



UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA
CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO E CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

FELIPE GABRIEL FERRAZ DOS SANTOS
GIOVANNA RIOS DE LIMA DANTAS
LETÍCIA DOS REIS PRADO
LUCAS RATS FERREIRA
MARCELO NAURATH REBELLO DE FARIA

RELATÓRIO DE EXTENSÃO:
Projeto e implementação de uma rede de computadores para o
centro de pesquisas ABC

Relatório das Atividades de Extensão para
cumprimento do componente curricular Projeto de
Extensão IV do Curso de Engenharia da
Computação e Ciência da Computação da
Universidade Veiga de Almeida

Orientador: Kilmer Boente

Rio de Janeiro/RJ

2026

RESUMO

O presente relatório descreve o projeto e a implementação simulada de uma infraestrutura de rede de computadores para o Centro de Pesquisas ABC, organização composta por uma Unidade Administrativa e por um Campo de Provas situado a quatro quilômetros de distância. O objetivo geral consistiu em projetar uma rede segmentada, segura e escalável, capaz de viabilizar a comunicação eficiente entre os setores, o compartilhamento seguro de recursos e o suporte às atividades de pesquisa e ensino. A metodologia adotada organizou-se em cinco etapas: levantamento de requisitos e projeto lógico, com definição do endereçamento IP e da segmentação por sub-redes; projeto físico e da infraestrutura de conectividade; configuração dos ativos e serviços de rede; elaboração do orçamento; e documentação final. A solução estruturou a rede em cinco domínios de difusão (VLANs) administração, laboratório, pesquisadores em conjunto com o campo de provas, rede sem fio e gerência, com roteamento entre VLANs realizado por um roteador no modelo router-on-a-stick, atribuição automática de endereços por meio de um servidor DHCP, endereçamento fixo para os pesquisadores, isolamento do tráfego sem fio por lista de controle de acesso e interligação das duas unidades por enlace de rádio ponto a ponto. A validação foi realizada no simulador Cisco Packet Tracer, confirmando a conectividade entre as sub-redes, a obtenção automática de endereços e o bloqueio do tráfego sem fio em relação à rede dos pesquisadores. Como produto, foram entregues as plantas lógica e física, a documentação técnica completa, a planilha de custos e a topologia funcional simulada. A iniciativa alinha-se ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número nove (Indústria, Inovação e Infraestrutura).

Palavras-chave: Redes de computadores; Sub-redes; VLAN; Endereçamento IP; Cisco Packet Tracer.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 — Planta Lógica	11
Figura 2 — Planta Física	11
Figura 3 — Planta Física com sinal de Wi-Fi.....	11
Figura 4 — Planta Física, Lado Esquerdo Ampliado	12
Figura 5 — Planta Física, Lado Direito Ampliado	12
Figura 6 — Campo de Prova.....	13
Figura 7 — Rack ADM	13
Figura 8 — Rack Lab	13
Figura 9 — Rack CP	14
Figura 10 — Rack Sala de Equipamentos 1.....	14
Figura 11 — Rack Sala de Equipamentos 2.....	15
Figura 12 — Topologia da rede no Cisco Packet Tracer.....	25
Figura 13 — Saída do comando show ip interface brief no roteador.....	26
Figura 14 — Cliente obtendo IP via DHCP (DHCP request successful) e Via Prompt Command : “ipconfig /release” e “ipconfig /renew”	26

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 — Ligações de Dispositivos Intermediários.....	15
Tabela 2 — Ips dos Equipamentos	16
Tabela 3 — Sub-Redes	17
Tabela 4 — Tomadas da Adm.....	18
Tabela 5 — Configuração Lab.....	20
Tabela 6 — Tomada das Salas de Pesquisa	21
Tabela 7 — VLAN	24
Tabela 8 — Simulações	24
Tabela 9 — Teste Terminal 1	26
Tabela 10 — Teste de ping entre VLANs e bloqueio do Wi-Fi	27
Tabela 11 — Teste Terminal 2	27

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	6
2. COMUNIDADE (Externa)	7
3. DESENVOLVIMENTO	8
3.1 Etapas e procedimentos.....	8
3.2 Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.....	8
3.3 Desafios encontrados e mudanças de rota.	8
3.4 Aprendizagens obtidas	9
3.5 Relação entre teoria e prática.	9
3.6 Como a comunidade externa foi impactada?	10
3.7 Impacto pessoal e coletivo.	10
Anexo 2:	10
4. PLANTA DO PROJETO DA REDE DE COMPUTADORES:	10
4.1 Planta Lógica.....	11
4.2 Planta Física.....	11
4.3 Racks	13
5. EXPLICAÇÃO DAS LIGAÇÕES REALIZADAS ENTRE OS ATIVOS DE REDE:	15
6. RESUMO DA CONFIGURAÇÃO IP:	16
6.1 Sub-redes do projeto:	17
7. CONFIGURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO:	17
7.1 Explicação da configuração dos equipamentos:	18
8. CONFIGURAÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS:.....	19
9. CONFIGURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE COMPUTADORES:.....	19
9.1 Explicação da configuração dos equipamentos:	21
10. CONFIGURAÇÃO DAS SALAS DE PESQUISADORES:.....	21
Final do Desafio 3.....	23
11. RESULTADOS E DISCUSSÃO	23
11.1 Resultados obtidos.....	23
11.2 Síntese e arquitetura e dos testes.....	24
Quadro 1- Arquitetura de Sub-redes.	24
Quadro 2 – Testes de Validação na simulação	24
11.3 Reflexão sobre os Resultados.....	25

11.4 Registros sobre os resultados.	25
12. Considerações Finais	28
REFERÊNCIAS.....	29

1. INTRODUÇÃO

A infraestrutura de redes de computadores é elemento essencial para o funcionamento de qualquer organização moderna, especialmente em ambientes de pesquisa e ensino, nos quais a troca de informações, o compartilhamento de recursos e a integração entre setores são determinantes para a produtividade. Nesse contexto, este trabalho de extensão teve como tema o projeto e a implementação de uma rede de computadores para o Centro de Pesquisas ABC, organização que dispõe de duas instalações a Unidade Administrativa e o Campo de Provas que precisavam ser atendidas por uma única infraestrutura de comunicação.

A estratégia metodológica adotada foi de natureza aplicada e organizou-se em etapas sucessivas: análise dos requisitos do cliente; elaboração do projeto lógico, com a definição das sub-redes, do esquema de endereçamento IP e da arquitetura de segurança; elaboração do projeto físico, com o posicionamento dos equipamentos e do cabeamento estruturado; configuração dos ativos e serviços de rede; levantamento de custos; e, por fim, validação da solução por meio de simulação no software Cisco Packet Tracer.

A relevância do projeto reside na entrega de uma solução que proporciona comunicação eficiente, segura e escalável, com segmentação por motivos de segurança, cobertura cabeada e sem fio e conectividade entre unidades geograficamente distantes. benefícios alinhados ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura). O objetivo geral foi projetar e implementar, em ambiente simulado, uma rede de computadores segmentada que atendesse a todas as restrições de segurança e de funcionamento estabelecidas para as duas unidades do Centro de Pesquisas ABC.

Como entrega final, o projeto resultou em um conjunto de produtos: a planta lógica e a planta física da rede, a documentação técnica detalhada (Anexo 2), a planilha de custos de implantação e a topologia funcional simulada no Cisco Packet Tracer, na qual a solução foi integralmente configurada e testada.

2. COMUNIDADE (EXTERNA)

A comunidade externa contemplada pelo projeto é o Centro de Pesquisas

ABC, instituição voltada à pesquisa e ao ensino. A organização é formada por duas instalações pertencentes a um mesmo terreno: a Unidade Administrativa e o Campo de Provas. A Unidade Administrativa abriga um laboratório de computadores com capacidade para vinte e um equipamentos (vinte para alunos e um para o instrutor), vinte salas destinadas aos pesquisadores, a sala da administração, a sala de equipamentos e o hall de entrada. O Campo de Provas é composto por uma sala de experimentação e por uma área externa destinada às práticas de pesquisa, situando-se a aproximadamente quatro quilômetros da Unidade Administrativa.

O contexto da comunidade é o de um ambiente que combina atividades administrativas, de ensino e de pesquisa, e que depende de comunicação confiável entre setores fisicamente distintos. A separação geográfica entre as duas unidades e a coexistência de perfis de uso diversos administração, laboratório de cursos, salas de pesquisadores e práticas de campo impõem requisitos específicos de segurança, desempenho e disponibilidade.

A escolha dessa comunidade justifica-se pela ausência de uma infraestrutura de rede estruturada e pela necessidade concreta de segmentação por segurança, de cobertura sem fio e de interligação entre as duas unidades. Atender a essa demanda permitiu aplicar, de forma prática e socialmente relevante, os conhecimentos de redes de computadores, contribuindo diretamente para o suporte às atividades de pesquisa e de ensino da instituição.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 Etapas e procedimentos.

A execução seguiu o cronograma definido para o semestre.

Na primeira etapa (projeto lógico e arquitetura de segurança) foram levantados os requisitos e definidos o esquema de endereçamento e a segmentação em sub-redes.

Em seguida (projeto físico e infraestrutura de conectividade), foram especificados o posicionamento dos equipamentos, o cabeamento estruturado (com patch panels instalados no rack e tomadas RJ45 nas salas) e o enlace de rádio com o Campo de Provas. Na etapa de configuração dos ativos e serviços de rede, foram implementados o roteamento entre VLANs, as VLANs e os troncos nos switches, o servidor DHCP, a tradução de endereços (NAT) e as listas de controle de acesso.

Por fim, foram realizados o levantamento de custos e a documentação final, incluindo este relatório.

3.2 Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

A implantação de uma infraestrutura de rede de computadores em um centro de pesquisas tem como objetivo viabilizar a comunicação eficiente entre seus setores, promovendo a integração entre a Unidade Administrativa e o Campo de Provas, o compartilhamento seguro de recursos e o suporte às atividades de pesquisa e ensino realizadas no ambiente. Desta forma, os benefícios gerados pela estruturação de uma rede segmentada por sub-redes, com cobertura cabeada e sem fio, conectividade entre unidades geograficamente distantes e serviços centralizados de gerenciamento de endereços IP estão alinhados ao item 9 Indústria, Inovação e Infraestrutura dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

3.3 Desafios encontrados e mudanças de rota.

Diversos desafios técnicos surgiram ao longo do projeto e exigiram ajustes na solução. A ligação com o Campo de Provas, distante quatro quilômetros, inviabilizava o uso de cabeamento UTP, limitado a noventa metros; optou-se, então, por um enlace de rádio ponto a ponto de 5 GHz.

A quantidade de pontos de rede dos pesquisadores (quarenta) excedeu a capacidade de um único switch de vinte e quatro portas, o que levou à inclusão de um segundo switch (SW_Pesq2).

Para impedir que o tráfego da rede sem fio alcançasse a sub-rede dos pesquisadores, foi necessária a criação de uma lista de controle de acesso no roteador.

Durante a configuração no Packet Tracer, constatou-se que o roteador estava sem configuração; aplicamos o modelo router-on-a-stick e, como as solicitações de DHCP não atravessam sub-redes, configurou-se o encaminhamento dessas solicitações (ip helper-address) para o servidor.

Por fim, como o simulador não reproduz um enlace de rádio real de longa distância, este foi representado por um tronco cabeado na simulação e documentado como enlace de rádio nas plantas e na planilha de custos.

Na verificação final do cabeamento, constatou-se ainda que as tomadas de duas salas de pesquisadores haviam sido conectadas a portas fora da VLAN 30; o problema foi identificado e corrigido, reconfigurando-se essas portas para a VLAN correta.

3.4 Aprendizagens obtidas

Ao longo do processo foram consolidadas aprendizagens relevantes: o cálculo e o dimensionamento de sub-redes; a criação e o gerenciamento de VLANs e de troncos; o roteamento entre VLANs; o funcionamento do serviço DHCP e do seu encaminhamento entre sub-redes; a tradução de endereços (NAT); a aplicação de listas de controle de acesso; as boas práticas de cabeamento estruturado; o uso de enlaces de rádio ponto a ponto; Uso e manuseio da ferramenta Packet Tracer e a validação de projetos por meio de simulação.

3.5 Relação entre teoria e prática.

Os aspectos teóricos estudados ao longo do semestre foram diretamente aplicados na prática. Os conceitos de camadas dos modelos OSI e TCP/IP, de endereçamento IP e de divisão em sub-redes orientaram o projeto lógico; a noção de domínios de difusão fundamentou a segmentação por VLANs; e os princípios de

roteamento e de comutação sustentaram a configuração dos equipamentos. O simulador Cisco Packet Tracer permitiu transformar esses conceitos em uma topologia concreta e verificável, sem altos custos de testes.

3.6 Como a comunidade externa foi impactada?

A comunidade externa foi impactada com a entrega de uma solução de rede segura, segmentada e escalável, pronta para implantação, que viabiliza a comunicação eficiente entre os setores, o compartilhamento seguro de recursos e a interligação entre a Unidade Administrativa e o Campo de Provas. Tal infraestrutura oferece suporte direto às atividades de pesquisa e de ensino do Centro de Pesquisas ABC.

3.7 Impacto pessoal e coletivo.

Como sujeitos pessoais e coletivos, os integrantes do grupo foram impactados pelo desenvolvimento do trabalho em equipe, pela aplicação dos conhecimentos teóricos a um problema realista e pela ampliação de competências técnicas e colaborativas. A experiência reforçou a compreensão do papel social da infraestrutura tecnológica e da responsabilidade do engenheiro na construção de soluções confiáveis.

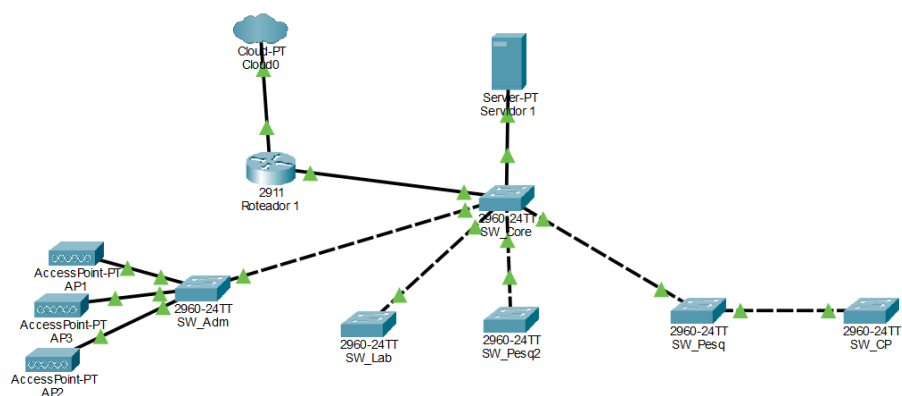
ANEXO 2:

4. PLANTA DO PROJETO DA REDE DE COMPUTADORES:

A seguir são apresentadas a planta lógica (mostrando as ligações entre os dispositivos intermediários da rede) e a planta física (mostrando o local de instalação de cada equipamento e tomada de telecomunicações).

4.1 Planta Lógica

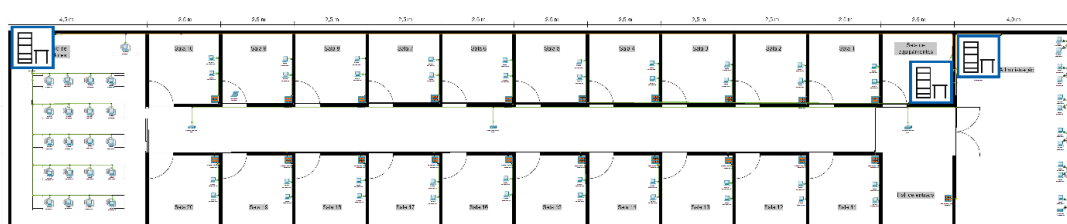
Figura 1 — Planta Lógica



Fonte: Autoria

4.2 Planta Física

Figura 2 — Planta Física



Fonte: Autoria

Figura 3 — Planta Física com sinal de Wi-Fi



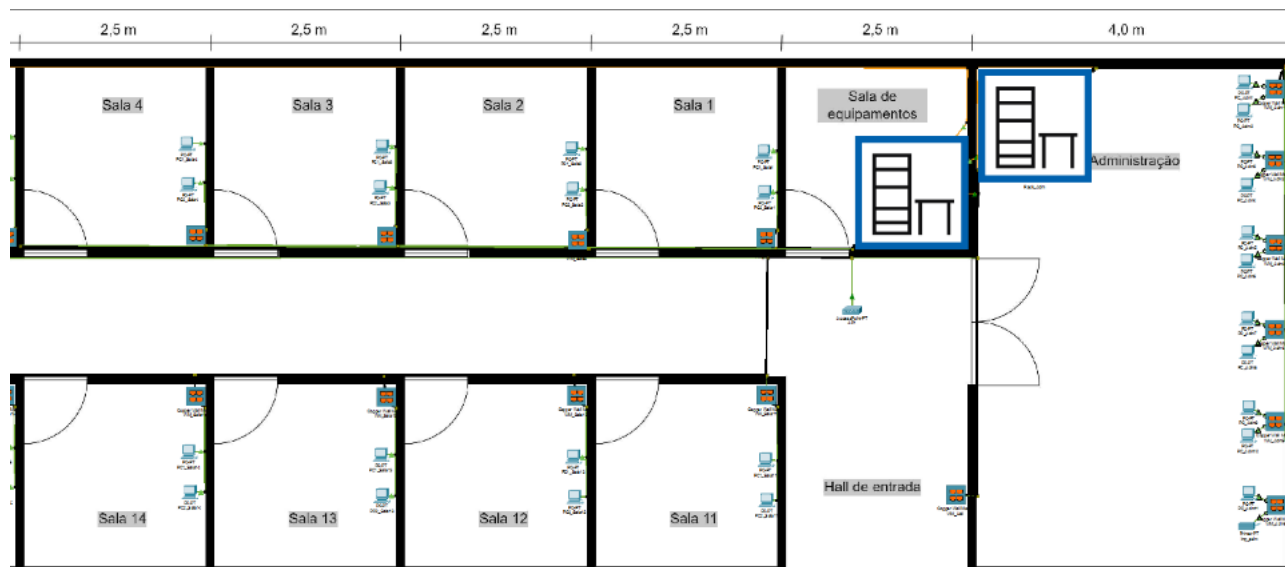
Fonte: Autoria

Figura 4 — Planta Física, Lado Esquerdo Ampliado



Fonte: Autoria

Figura 5 — Planta Física, Lado Direito Ampliado



Fonte: Autoria

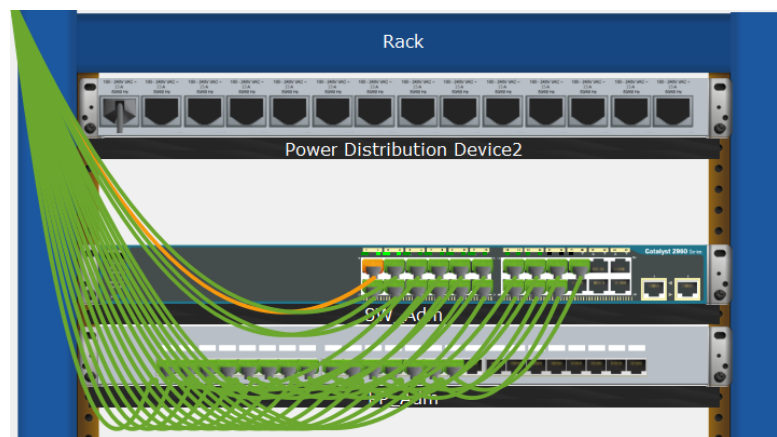
Figura 6 — Campo de Prova



Fonte: Aatoria

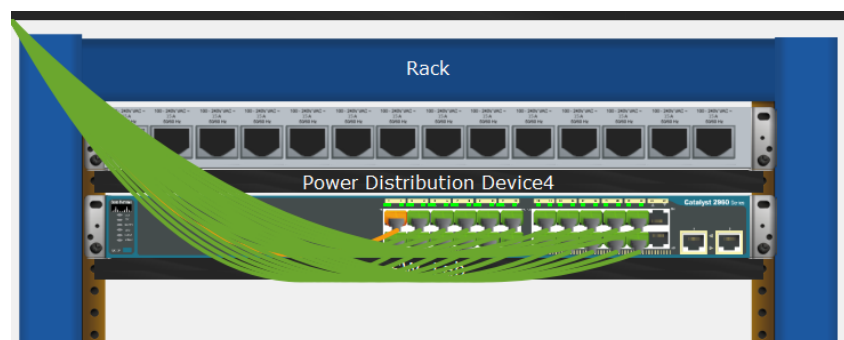
4.3 Racks

Figura 7 — Rack ADM



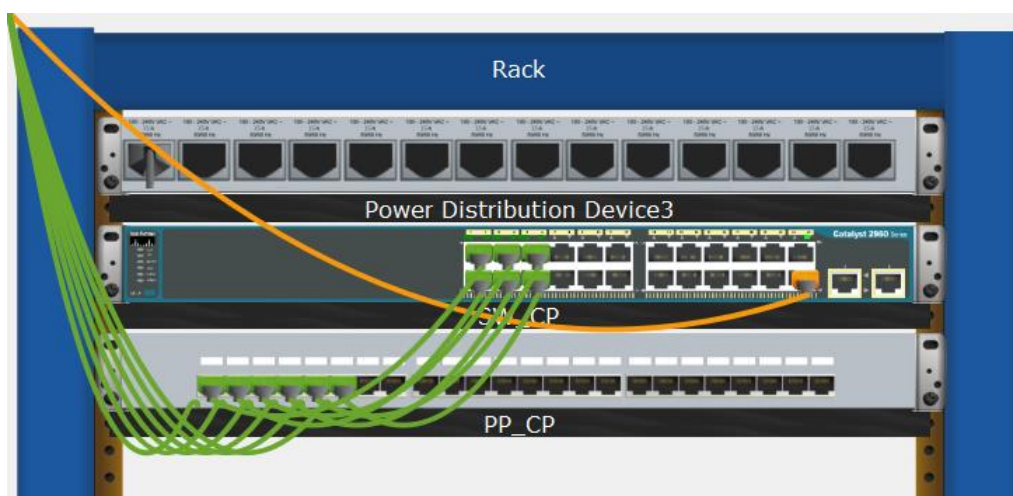
Fonte: Aatoria

Figura 8 — Rack Lab



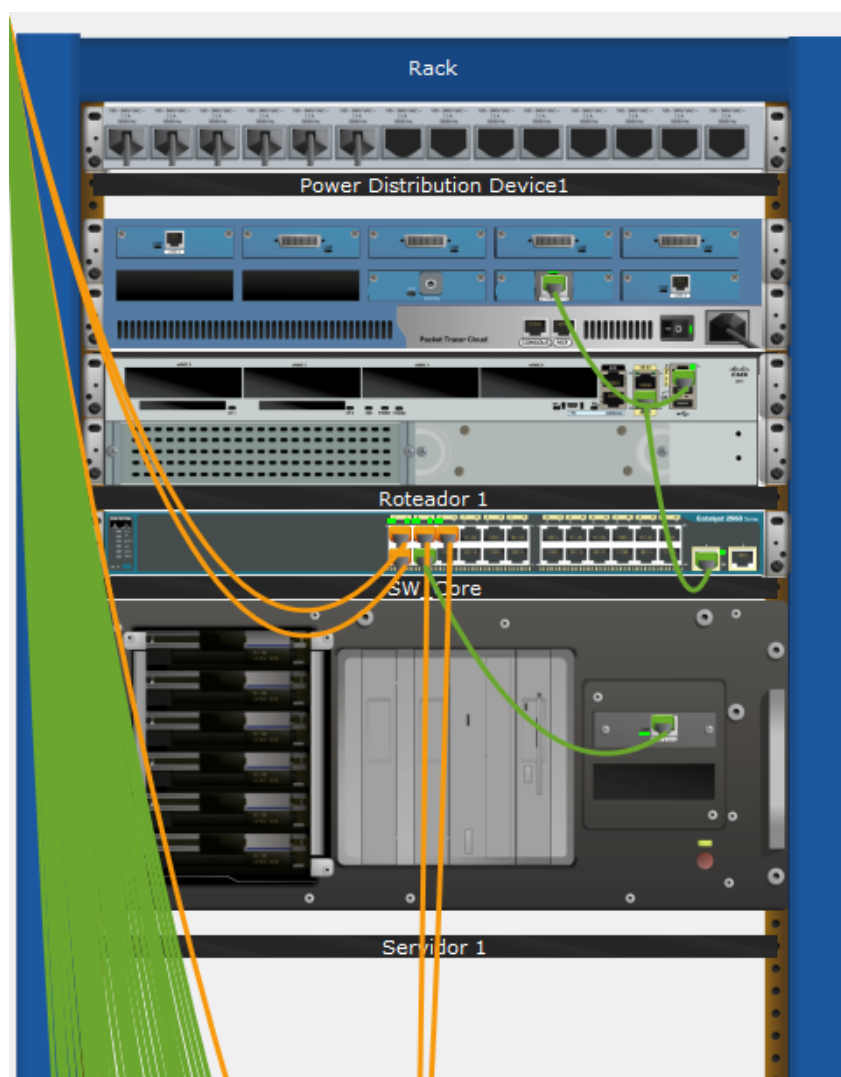
Fonte: Aatoria

Figura 9 — Rack CP



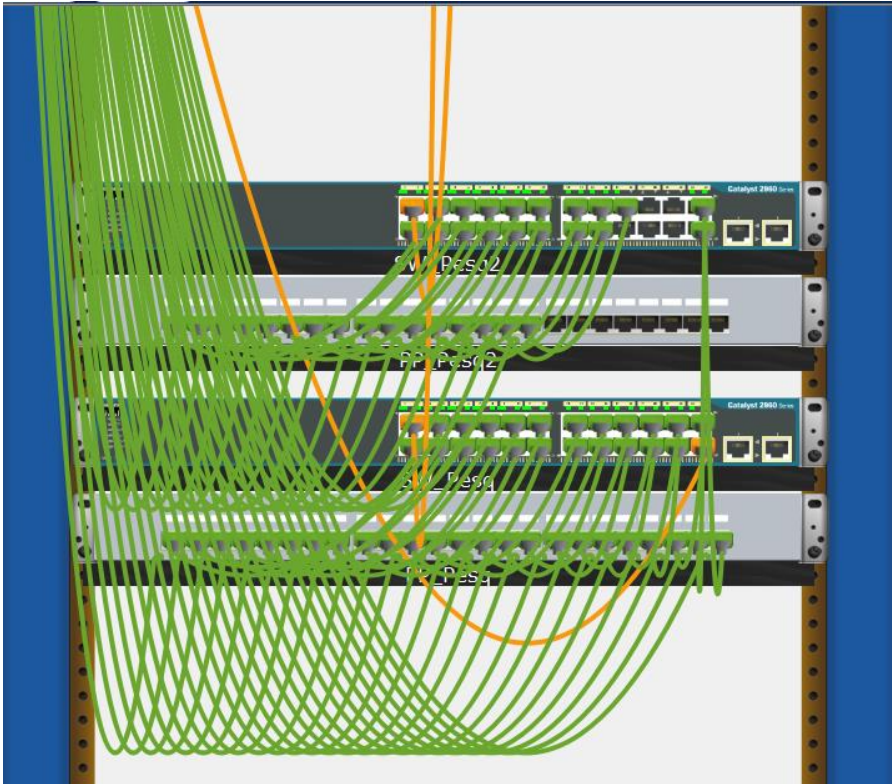
Fonte: Autoria

Figura 10 — Rack Sala de Equipamentos 1



Fonte: Autoria

Figura 11 — Rack Sala de Equipamentos 2



Fonte: Aatoria

5. EXPLICAÇÃO DAS LIGAÇÕES REALIZADAS ENTRE OS ATIVOS DE REDE:

A tabela abaixo lista todas as ligações por cabo (e o enlace de rádio) entre os dispositivos intermediários da rede. Não são listados os computadores do laboratório nem as tomadas de telecomunicações.

Tabela 1 — Ligações de Dispositivos Intermediários

Equipamento 1	Porta	Equipamento 2	Porta	Meio utilizado	Comprimento
Roteador1	G0/0	Internet (modem/ONT do provedor)	—	Fibra óptica (provedor)	—
Roteador1	G0/1	SW_Core	G0/1	UTP Cat 6	2 m

SW_Core	Fa0/1	SW_Adm	Fa0/1	UTP Cat 6	5 m
SW_Core	Fa0/2	SW_Lab	Fa0/1	UTP Cat 6	40 m
SW_Core	Fa0/3	SW_Pesq	Fa0/1	UTP Cat 6	15 m
SW_Core	Fa0/5	SW_Pesq2	Fa0/1	UTP Cat 6	18 m
SW_Core	Fa0/4	Servidor1	Fa0	UTP Cat 6	2 m
SW_Adm	Fa0/2	AP1	Eth	UTP Cat 6	25 m
SW_Adm	Fa0/3	AP2	Eth	UTP Cat 6	15 m
SW_Adm	Fa0/4	AP3	Eth	UTP Cat 6	35 m
SW_Pesq	Fa0/24	Rádio UA (enlace PtP)	LAN	UTP Cat 6	3 m
Rádio UA (enlace PtP)	WLAN	Rádio CP (enlace PtP)	WLAN	Enlace rádio 5 GHz	4.000 m
Rádio CP (enlace PtP)	LAN	SW_CP	Fa0/24	UTP Cat 6	3 m

Fonte: Autoria

6. RESUMO DA CONFIGURAÇÃO IP:

Endereços IP atribuídos aos equipamentos intermediários que recebem configuração de rede:

Tabela 2 — Ips dos Equipamentos

Equipamento	Porta ou VLAN	Endereço IP	Máscara de rede
Roteador1	G0/1.10 (VLAN 10)	192.168.10.1	255.255.255.224
Roteador1	G0/1.20 (VLAN 20)	192.168.20.1	255.255.255.224
Roteador1	G0/1.30 (VLAN 30)	192.168.30.1	255.255.255.192
Roteador1	G0/1.40 (VLAN 40)	192.168.40.1	255.255.255.0

Roteador1	G0/1.99 (VLAN 99)	192.168.99.1	255.255.255.224
Roteador1	G0/0 (WAN)	200.200.200.2	255.255.255.252
SW_Core	VLAN 99	192.168.99.2	255.255.255.224
SW_Adm	VLAN 99	192.168.99.3	255.255.255.224
SW_Lab	VLAN 99	192.168.99.4	255.255.255.224
SW_Pesq	VLAN 99	192.168.99.5	255.255.255.224
SW_Pesq2	VLAN 99	192.168.99.6	255.255.255.224
SW_CP	VLAN 30	192.168.30.2	255.255.255.192
Servidor1 (DHCP/DNS)	VLAN 99	192.168.99.10	255.255.255.224

Fonte: Autoria

6.1 Sub-redes do projeto:

Tabela 3 — Sub-Redes

Sub-rede	Endereço da sub-rede	Máscara de rede
Administração (VLAN 10)	192.168.10.0	255.255.255.224
Laboratório (VLAN 20)	192.168.20.0	255.255.255.224
Pesquisadores + Campo de Provas (VLAN 30)	192.168.30.0	255.255.255.192
Wi-Fi (VLAN 40)	192.168.40.0	255.255.255.0
Gerência / Servidores (VLAN 99)	192.168.99.0	255.255.255.224

Fonte: Autoria

7. CONFIGURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO:

Uma linha para cada tomada fêmea RJ45 da administração (12 pontos = 6 tomadas duplas) e para cada ponto das catracas do hall de entrada (3 pontos), todos na sub-rede da administração (VLAN 10).

Tabela 4 — Tomadas da Adm

Identificação	Ligado a		Meio utilizado	Comprimento
	Dispositivo	Porta		
Tomada Adm 1	SW_Adm	Fa0/5	UTP Cat 6	9 m
Tomada Adm 2	SW_Adm	Fa0/6	UTP Cat 6	10 m
Tomada Adm 3	SW_Adm	Fa0/7	UTP Cat 6	11 m
Tomada Adm 4	SW_Adm	Fa0/8	UTP Cat 6	12 m
Tomada Adm 5	SW_Adm	Fa0/9	UTP Cat 6	13 m
Tomada Adm 6	SW_Adm	Fa0/10	UTP Cat 6	14 m
Tomada Adm 7	SW_Adm	Fa0/11	UTP Cat 6	15 m
Tomada Adm 8	SW_Adm	Fa0/12	UTP Cat 6	16 m
Tomada Adm 9	SW_Adm	Fa0/13	UTP Cat 6	17 m
Tomada Adm 10	SW_Adm	Fa0/14	UTP Cat 6	18 m
Tomada Adm 11	SW_Adm	Fa0/15	UTP Cat 6	19 m
Tomada Adm 12	SW_Adm	Fa0/16	UTP Cat 6	20 m
Catraca Hall 1	SW_Adm	Fa0/17	UTP Cat 6	21 m
Catraca Hall 2	SW_Adm	Fa0/18	UTP Cat 6	22 m
Catraca Hall 3	SW_Adm	Fa0/19	UTP Cat 6	23 m

Fonte: Autoria

7.1 Explicação da configuração dos equipamentos:

todos os equipamentos da administração e as catracas do hall recebem endereço IP automaticamente via DHCP, no escopo 192.168.10.10–192.168.10.29 (gateway 192.168.10.1, máscara 255.255.255.224). O serviço DHCP é fornecido pelo Servidor1 (192.168.99.10); como o servidor está em outra sub-rede, o Roteador1 encaminha as solicitações por meio do comando ip helper-address 192.168.99.10 configurado na subinterface da VLAN 10.

8. CONFIGURAÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS:

Na sala de equipamentos estão instalados o Roteador1, o switch central (SW_Core), o Servidor1 e o rádio do enlace com o Campo de Provas (Rádio UA).

Roteador1 (Cisco 2911) — roteamento entre VLANs (router-on-a-stick):

- G0/0 (WAN): 200.200.200.2 / 255.255.255.252 — interface externa (ip nat outside), com NAT (overload) e rota padrão 0.0.0.0/0 para a Internet.
- G0/1.10 (VLAN 10): 192.168.10.1 / 255.255.255.224 — gateway da Administração.
- G0/1.20 (VLAN 20): 192.168.20.1 / 255.255.255.224 — gateway do Laboratório.
- G0/1.30 (VLAN 30): 192.168.30.1 / 255.255.255.192 — gateway dos Pesquisadores + Campo de Provas.
- G0/1.40 (VLAN 40): 192.168.40.1 / 255.255.255.0 — gateway do Wi-Fi.
- G0/1.99 (VLAN 99): 192.168.99.1 / 255.255.255.224 — gateway de gerência/servidores.
- Todas as subinterfaces internas usam ip nat inside e ip helper-address 192.168.99.10 (relay DHCP). Uma ACL estendida aplicada na VLAN 40 (entrada) nega o tráfego da rede Wi-Fi para a sub-rede dos pesquisadores (192.168.40.0/24 → 192.168.30.0/26), garantindo o isolamento exigido.

Servidor1 (Dell PowerEdge T150): 192.168.99.10 / 255.255.255.224, gateway 192.168.99.1. Atua como servidor DHCP com quatro escopos — ADMIN (192.168.10.x), LAB (192.168.20.x), WIFI (192.168.40.x) e CAMPO_PROVAS (192.168.30.50–62). Os pesquisadores não usam DHCP (IP fixo).

SW_Core: switch central; concentra os enlaces trunk para todos os demais switches e para o Roteador1, e a porta de acesso do Servidor1 (VLAN 99). Gerência em 192.168.99.2.

9. CONFIGURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE COMPUTADORES:

Uma linha para cada um dos 21 computadores do laboratório (20 alunos + 1 instrutor), todos na VLAN 20.

Tabela 5 — Configuração Lab

Identificação	Ligado a		Meio utilizado	Comprimento
	Dispositivo	Porta		
Computador 1	SW_Lab	Fa0/2	UTP Cat 6	5 m
Computador 2	SW_Lab	Fa0/3	UTP Cat 6	6 m
Computador 3	SW_Lab	Fa0/4	UTP Cat 6	7 m
Computador 4	SW_Lab	Fa0/5	UTP Cat 6	8 m
Computador 5	SW_Lab	Fa0/6	UTP Cat 6	9 m
Computador 6	SW_Lab	Fa0/7	UTP Cat 6	10 m
Computador 7	SW_Lab	Fa0/8	UTP Cat 6	11 m
Computador 8	SW_Lab	Fa0/9	UTP Cat 6	12 m
Computador 9	SW_Lab	Fa0/10	UTP Cat 6	13 m
Computador 10	SW_Lab	Fa0/11	UTP Cat 6	14 m
Computador 11	SW_Lab	Fa0/12	UTP Cat 6	5 m
Computador 12	SW_Lab	Fa0/13	UTP Cat 6	6 m
Computador 13	SW_Lab	Fa0/14	UTP Cat 6	7 m
Computador 14	SW_Lab	Fa0/15	UTP Cat 6	8 m
Computador 15	SW_Lab	Fa0/16	UTP Cat 6	9 m
Computador 16	SW_Lab	Fa0/17	UTP Cat 6	10 m
Computador 17	SW_Lab	Fa0/18	UTP Cat 6	11 m
Computador 18	SW_Lab	Fa0/19	UTP Cat 6	12 m
Computador 19	SW_Lab	Fa0/20	UTP Cat 6	13 m
Computador 20	SW_Lab	Fa0/21	UTP Cat 6	14 m
Computador 21	SW_Lab	Fa0/22	UTP Cat 6	5 m

Fonte: Autoria

9.1 Explicação da configuração dos equipamentos:

os 21 computadores recebem IP automaticamente via DHCP, no escopo LAB (192.168.20.2–192.168.20.29, gateway 192.168.20.1, máscara 255.255.255.224), fornecido pelo Servidor1 com encaminhamento (ip helper-address) feito pelo Roteador1 na subinterface da VLAN 20. O laboratório opera em domínio de difusão separado das demais redes.

10. CONFIGURAÇÃO DAS SALAS DE PESQUISADORES:

Uma linha para cada tomada fêmea RJ45 das 20 salas (2 por sala = 40 pontos), todas com IP fixo na VLAN 30. As salas 1 a 11 conectam-se ao SW_Pesq e as salas 12 a 20 ao SW_Pesq2, através de patch panels instalados no rack da sala de equipamentos.

Tabela 6 — Tomada das Salas de Pesquisa

Identificação	Local	Ligado a		Meio	Compr.	Configuração de rede		
		Dispositivo	Porta			IP	Máscara	Gateway
Tomada 1.1	Sala 1	SW_Pesq	a0/2	UTP Cat 6	8 8m	192.168.30.10	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 1.2	Sala 1	SW_Pesq	a0/3	UTP Cat 6	9 9m	192.168.30.11	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 2.1	Sala 2	SW_Pesq	a0/4	UTP Cat 6	111 m	192.168.30.12	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 2.2	Sala 2	SW_Pesq	a0/5	UTP Cat 6	112 m	192.168.30.13	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 3.1	Sala 3	SW_Pesq	a0/6	UTP Cat 6	114 m	192.168.30.14	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 3.2	Sala 3	SW_Pesq	a0/7	UTP Cat 6	115 m	192.168.30.15	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 4.1	Sala 4	SW_Pesq	a0/8	UTP Cat 6	117 m	192.168.30.16	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 4.2	Sala 4	SW_Pesq	a0/9	UTP Cat 6	118 m	192.168.30.17	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 5.1	Sala 5	SW_Pesq	a0/10	UTP Cat 6	220 m	192.168.30.18	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 5.2	Sala 5	SW_Pesq	a0/11	UTP Cat 6	221 m	192.168.30.19	255.255.255.192	192.168.30.1

Tomada 6.1	Sala 6	SW_Pesq	a0/12	UTP Cat 6	223 m	192.168.30.20	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 6.2	Sala 6	SW_Pesq	a0/13	UTP Cat 6	224 m	192.168.30.21	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 7.1	Sala 7	SW_Pesq	a0/14	UTP Cat 6	226 m	192.168.30.22	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 7.2	Sala 7	SW_Pesq	a0/15	UTP Cat 6	227 m	192.168.30.23	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 8.1	Sala 8	SW_Pesq	a0/16	UTP Cat 6	229 m	192.168.30.24	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 8.2	Sala 8	SW_Pesq	a0/17	UTP Cat 6	330 m	192.168.30.25	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 9.1	Sala 9	SW_Pesq	a0/18	UTP Cat 6	332 m	192.168.30.26	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 9.2	ala 9	SW_Pesq	a0/19	UTP Cat 6	333 m	192.168.30.27	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 10.1	Sala 10	SW_Pesq	a0/20	UTP Cat 6	335 m	192.168.30.28	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 10.2	Sala 10	SW_Pesq	a0/21	UTP Cat 6	336 m	192.168.30.29	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 11.1	Sala 11	SW_Pesq	a0/22	UTP Cat 6	8 8m	192.168.30.30	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 11.2	Sala 11	SW_Pesq	a0/23	UTP Cat 6	9 9m	192.168.30.31	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 12.1	Sala 12	SW_Pesq2	a0/24	UTP Cat 6	111 m	192.168.30.32	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 12.2	Sala 12	SW_Pesq2	a0/23	UTP Cat 6	112 m	192.168.30.33	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 13.1	Sala 13	SW_Pesq2	a0/2	UTP Cat 6	114 m	192.168.30.34	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 13.2	Sala 13	SW_Pesq2	a0/3	UTP Cat 6	115 m	192.168.30.35	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 14.1	Sala 14	SW_Pesq2	a0/4	UTP Cat 6	117 m	192.168.30.36	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 14.2	aala 14	SW_Pesq2	a0/5	UTP Cat 6	118 m	192.168.30.37	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 15.1	Sala 15	SW_Pesq2	a0/6	UTP Cat 6	020 m	192.168.30.38	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 15.2	Sala 15	SW_Pesq2	a0/7	UTP Cat 6	221 m	192.168.30.39	255.255.255.192	192.168.30.1

Tomada 16.1	Sala 16	SW_Pesq2	a0/8	UTP Cat 6	223 m	192.168.30.40	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 16.2	Sala 16	SW_Pesq2	a0/9	UTP Cat 6	224 m	192.168.30.41	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 17.1	Sala 17	SW_Pesq2	a0/10	UTP Cat 6	226 m	192.168.30.42	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 17.2	Sala 17	SW_Pesq2	a0/11	UTP Cat 6	227 m	192.168.30.43	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 18.1	Sala 18	SW_Pesq2	a0/12	UTP Cat 6	229 m	192.168.30.44	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 18.2	Sala 18	SW_Pesq2	a0/13	UTP Cat 6	330 m	192.168.30.45	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 19.1	Sala 19	SW_Pesq2	a0/14	UTP Cat 6	332 m	192.168.30.46	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 19.2	Sala 19	SW_Pesq2	a0/15	UTP Cat 6	333 m	192.168.30.47	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 20.1	Sala 20	SW_Pesq2	a0/16	UTP Cat 6	335 m	192.168.30.48	255.255.255.192	192.168.30.1
Tomada 20.2	Sala 20	SW_Pesq2	a0/17	UTP Cat 6	336 m	192.168.30.49	255.255.255.192	192.168.30.1

Fonte: Autoria

FINAL DO DESAFIO 3

11. RESULTADOS E DISCUSSÃO

11.1 Resultados obtidos.

O projeto resultou em uma rede plenamente funcional na simulação, estruturada em cinco sub-redes (as quatro exigidas: administração, laboratório, pesquisadores em conjunto com o campo de provas e rede sem fio acrescidas de uma sub-rede de gerência). O roteamento entre as VLANs foi implementado no roteador; os equipamentos do laboratório, da administração, do campo de provas e da rede sem fio recebem endereços automaticamente via DHCP; e os pesquisadores utilizam endereçamento fixo. O tráfego da rede sem fio foi isolado da sub-rede dos pesquisadores por lista de controle de acesso, e a interligação com o Campo de

Provas foi estabelecida por enlace de rádio. O custo estimado de implantação totalizou R\$ 51.554,00.

11.2 Síntese e arquitetura e dos testes.

O Quadro 1 sintetiza a arquitetura de sub-redes adotada e o Quadro 2 apresenta os testes de validação realizados na simulação e os respectivos resultados.

Quadro 1- Arquitetura de Sub-redes.

Tabela 7 — VLAN

VLAN	Sub-rede	Finalidade	Configuração IP
10	192.168.10.0/27	Administração + Catracas do hall	DHCP
20	192.168.20.0/27	Laboratório de Computadores	DHCP
30	192.168.30.0/26	Pesquisadores + Campo de Provas	Fixo (pesq.) / DHCP (CP)
40	192.168.40.0/24	Rede sem fio (Wi-Fi)	DHCP
99	192.168.99.0/27	Gerência e Servidor	Estático

Fonte: Autoria

Quadro 2 – Testes de Validação na simulação

Tabela 8 — Simulações

Teste Realizado	Resultado Esperado	Situação
Comunicação entre VLANs (ping laboratório → Administração)	Conectividade estabelecida	Atendido
Obtenção automática de IP (Lab. , adm. , Campo de provas e Wi-Fi)	Endereço atribuído pelo DHCP	Atendido

Campo de provas na Sub-rede dos pesquisadores VIA DHCP	Endereço na faixa .50-.62	Atendido
Isolamento do Wi-fi em relação aos pesquisadores	Tráfego bloqueado pela ACL	Atendido
Subinterfaces do Roteador (Inter-VLAN)	Estado up/up	Atendido

Fonte: Autoria

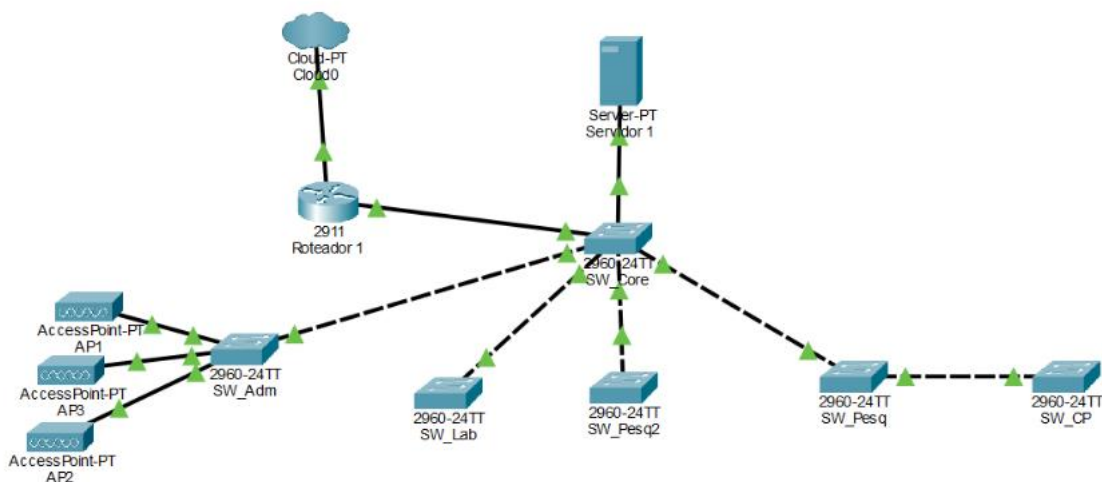
11.3 Reflexão sobre os Resultados.

Os resultados demonstram que a segmentação por VLANs aumenta a segurança e facilita a gestão da rede, ao isolar os domínios de difusão de cada ambiente. A centralização da atribuição de endereços em um único servidor DHCP, combinada ao encaminhamento de solicitações pelo roteador, simplifica a administração. A opção pelo enlace de rádio mostrou-se a alternativa mais viável, técnica e economicamente, para vencer a distância de quatro quilômetros, em comparação à instalação de fibra óptica enterrada.

11.4 Registros sobre os resultados.

As figuras a seguir apresentam registros da topologia montada e dos testes realizados no Cisco Packet Tracer.

Figura 12 — Topologia da rede no Cisco Packet Tracer



Fonte: Autoria

Figura 13 — Saída do comando show ip interface brief no roteador

```
Roteador1>enable
Roteador1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       200.200.200.2   YES manual  up          up
GigabitEthernet0/1       unassigned      YES unset   up          up
GigabitEthernet0/1.10    192.168.10.1    YES manual  up          up
GigabitEthernet0/1.20    192.168.20.1    YES manual  up          up
GigabitEthernet0/1.30    192.168.30.1    YES manual  up          up
GigabitEthernet0/1.40    192.168.40.1    YES manual  up          up
GigabitEthernet0/1.99    192.168.99.1    YES manual  up          up
GigabitEthernet0/2       unassigned      YES unset   administratively down down
Vlan1                    unassigned      YES unset   administratively down down
Roteador1#
```

Fonte: Aatoria

Figura 14 — Cliente obtendo IP via DHCP (DHCP request successful) e Via Prompt Command : “ipconfig /release” e “ipconfig /renew”

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static DHCP request successful.

IPv4 Address: 192.168.10.17

Subnet Mask: 255.255.255.224

Fonte: Aatoria

Tabela 9 — Teste Terminal 1

```
PC_Adm2
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\> ipconfig /release

IP Address. . . . .: 0.0.0.0
Subnet Mask. . . . .: 0.0.0.0
Default Gateway. . . . .: 0.0.0.0
DNS Server. . . . .: 0.0.0.0

C:\>ipconfig /renew

IP Address. . . . .: 192.168.10.17
Subnet Mask. . . . .: 255.255.255.224
Default Gateway. . . . .: 192.168.10.1
DNS Server. . . . .: 192.168.99.10

C:\> ipconfig /all

FastEthernet0 Connection: (default port)

Connection-specific DNS Suffix. : 
Physical Address. . . . .: 0060.47B4.7B9B
Link-local IPv6 Address. . . . .: FE80::260:47FF:FE84:7B9B
IPv6 Address. . . . .: ::
IPv4 Address. . . . .: 192.168.10.17
Subnet Mask. . . . .: 255.255.255.224
Default Gateway. . . . .: ::
192.168.10.1
DHCP Servers. . . . .: 192.168.99.10
DHCPv6 IAID. . . . .: 
DHCPv6 Client DUID. . . . .: 00-01-00-01-7C-E6-15-33-00-60-47-B4-7B-9B
DNS Servers. . . . .: ::
192.168.99.10

Bluetooth Connection:

Connection-specific DNS Suffix. : 
Physical Address. . . . .: 00D0.D34D.22C3
Link-local IPv6 Address. . . . .: ::
--More--
```

Fonte: Aatoria

Tabela 10 — Teste de ping entre VLANs e bloqueio do Wi-Fi

IP Configuration	
☒ DHCP	☐ Static DHCP request successful.
IPv4 Address	192.168.40.11
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.40.1
DNS Server	192.168.99.10

Fonte: Autoria

Tabela 11 — Teste Terminal 2

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>

ping 192.168.30.1

Pinging 192.168.30.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.30.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping192.168.99.10
Invalid Command.

C:\>ping 192.168.99.10

Pinging 192.168.99.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.99.10: bytes=32 time=53ms TTL=127
Reply from 192.168.99.10: bytes=32 time=31ms TTL=127
Reply from 192.168.99.10: bytes=32 time=31ms TTL=127
Reply from 192.168.99.10: bytes=32 time=11ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.99.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 11ms, Maximum = 53ms, Average = 31ms

C:\>
  
```

Fonte: Autoria

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto atingiu plenamente os objetivos propostos, entregando uma solução de rede completa, documentada e validada para o Centro de Pesquisas ABC, em conformidade com todas as restrições de segurança e de funcionamento estabelecidas. A arquitetura segmentada em sub-redes, o roteamento entre VLANs, os serviços de endereçamento automático e fixo, o isolamento do tráfego sem fio e a interligação por rádio entre as unidades responderam integralmente à demanda apresentada, com benefícios alinhados ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 9.

Como desdobramentos futuros, sugere-se a previsão de redundância de enlaces e de equipamentos para aumentar a disponibilidade, a implantação de mecanismos de monitoramento (por exemplo, via protocolo SNMP), o reforço das políticas de segurança e a realização de um projeto-piloto em ambiente real para confirmar o desempenho do enlace de rádio e o dimensionamento adotado.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14565: cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

CISCO SYSTEMS. Cisco Networking Academy: CCNA Routing and Switching. San Jose: Cisco Press, 2020.

COMER, Douglas E. Interligação de redes com TCP/IP: princípios, protocolos e arquitetura. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável — ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura. Nova York: ONU, 2015.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David. Redes de computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.